제28회 중국 물리 올림피아드 결선 문제

1. (15점)

수직 평면에 매끈한 반원형 레일을 A、B에 고정한다. 지름은 AB＝2R이고 AB는 수직과 60°를 이룬다. 작고 매끈한 고리의 질량은 m이다. 강성 k인 가볍고 가는 매끈한 탄성줄을 그림처럼 고리를 통과시켜 끝을 A、B에 묶는다. A 바로 아래 C에선 줄이 자연 길이이다. C에서 고리를 정지 상태로 놓자. 시각 t에 C'에 이르며, C'O와 반지름 OB 사이 각은 θ이다. 중력 가속도는 g이다. 다음 두 경우 레일이 고리에 주는 힘의 크기를 구하여라: (1) θ＝90°; (2) θ＝30°

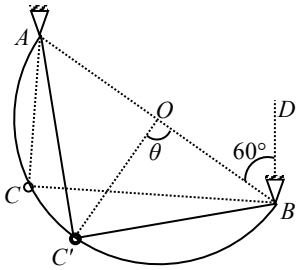


그림 28 결선—1

2. (15점)

수평 바닥에 질량 M, 길이 L인 작은 수레가 있다. 수레 양끝의 바닥 가까이에 두 용수철을 고정한다. 일직선 위에 있다. 자연 길이는 l_1과 l_2, 강성 계수는 k_1과 k_2이다. 다른 끝에 질량 m_1、m_2의 작은 공을 각각 둔다. 공과 용수철은 안 잇고, 공 1로 용수철 1을 압축해 처음 전체를 정지시킨다. 공 2는 수레 바닥에 잠근다. 공 2에서 오른쪽 벽까지 거리는 용수철 2의 자연 길이이다. 공 1을 놓아 용수철 1이 자연 길이가 되면 공 2의 잠금을 즉시 푼다. 공 1과 2는 순간 충돌로 합쳐진다. 모든 접촉은 매끈하다. 공 1을 놓아 용수철 2이 최대로 압축될 때까지 수레는 l_3 이동한다. 초기 용수철 1의 길이 l과 용수철 2의 최대 압축량 Δl_2를 구하여라.

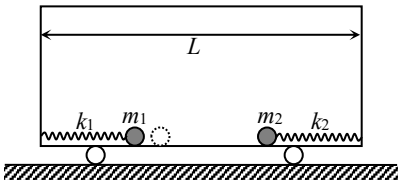


그림 28 결선—2

3. (20점)

우주정거장 A의 지구 원궤도 반지름은 r_A＝6.73×10^{6}m이다. 인공위성 B가 같은 평면의 원궤도를 돌며 반지름은 r_B＝$\frac{3}{2}$ r_A이다. A와 B는 반시계로 돈다. 정거장에서 우주선 (정거장 반동 없음)을 쏴 위성을 회수한다. 연료를 아끼려면 짧은 변궤 가속·감속 외에는 타원 전이 궤도로 무동력 왕복한다. 두 타원은 모양이 같고 반시계이며 원궤도 평면 안에 있다. 근지점은 정거장, 원지점은 위성 궤도 위이다. 그림과 같다. 지구 반지름 R_e＝6.38×10^{6}m, 표면 중력 가속도 g＝9.80m/s^{2}일 때 다음을 구하여라.

(1) 우주선이 정거장 A에서 타원 전이 궤도에 진입할 속도 증가량 Δv_A. 원지점에서 위성 B를 만나 상대 운동 없이 포획하려면 필요한 속도 증가량 Δv_A.

(2) 이 방법으로 위성을 회수해 돌아올 최소 시간과, 정거장 A가 지구를 돌아야 할 최소 각도.

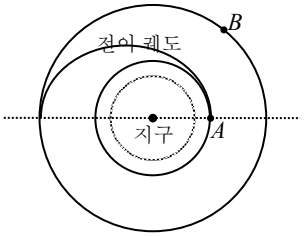


그림 28 결선—3

4. (15점)

몰질량 μ인 이상기체가 내벽이 매끈한 긴 수평 직선 단열관을 오른쪽으로 흐른다.

단면적은 S, 절대온도 T인 한 몰의 내부 에너지는 $\frac{5}{2}RT$이다. R은 보편 기체 상수이다.

（1） 관 중앙에 고정한 가열기로 일정한 출력 W을 공급한다. 그림 （a）와 같다. 가열기의 흐름 저항은 무시한다. 정상 흐름이 되면 가열기 근처의 상태는 불균일하지만 멀어질수록 균일해진다. 가열기 왼쪽의 균일한 정상 흐름에서 기체의 압력은 p_0, 온도는 T_0, 오른쪽 속도는 v_0이다. 오른쪽 균일한 정상 흐름의 압력이 p_1일 때 그곳의 온도 T_1을 구하여라.

（2） 그림 （b）처럼 가열기를 다공마개로 바꾼다. 정상 흐름에서 왼쪽 기체의 온도는 T_0, 압력은 p_0, 오른쪽 속도는 v_0, 오른쪽 압력은 p_2（$p_2<p_0$）이다. 기체와 마개가 어떤 에너지도 교환하지 않는다고 할 때, 오른쪽 기체의 유속 v_2를 구하여라.



（a） （b）

그림 28 결선—4

5. （15점）

프리즘 ABC의 꼭지각 α는 90°보다 작다. 종이 면에서 AB의 D에 임의 각도로 입사해 한 번 굴절한 빛이 AC에 도달해 AC에서 전반사한다. AC의 전반사 임계각은 θ（$\theta<45°$）이고, AC는 충분히 길다. 다음 두 경우에 프리즘 꼭지각 α의 범위를 각각 구하여라.

（1） 광선이 AB면 법선의 아래쪽에서만 입사하는 경우;

（2） 광선이 AB면 법선의 위쪽에서만 입사하는 경우.

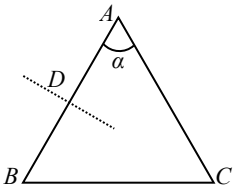


그림 28 결선—5

6. （20점）

점전하 q의 거리 r에서 전기장 세기는 $E=k_e\frac{q}{r^2}$이다. k_e는 상수이다. 긴 직선 도선에 전류 i가 흐르면, 거리 r（길이보다 매우 짧음 ）에서 자속 밀도는 $B=k_m\frac{2i}{r}$이며 k_m도 상수이다.

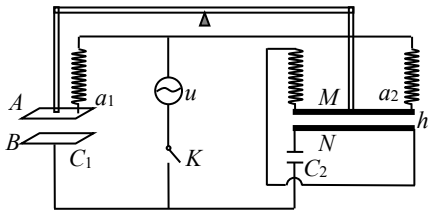


그림 28 결선—6

두 상수의 비의 제곱근 $\sqrt{\frac{k_e}{k_m}}$을 그림의 장치에서 저주파 〔수백 헤르츠 전기장과 자기장으로 측정한다. A、B는 수평인 전기용량 C_1의 평행판 축전기 극판이다. 정사각형 한 변은 a_1（간격은 a_1보다 훨씬 작음）. B는 고정, A는 한쪽 저울 고리에 매단다. M、N은 수평인 가늘고 긴 평행 금속 막대이다. 길이 a_2, 간격 h（$h\ll a_2$）이다. N은 고정하고 M은 반대 고리에 매단다. C_2는 알려진 전기용량, K는 스위치이다. 교류 전압 u와 시간 t의 관계는 $u=U_0\cos 2\pi ft$이며 f는 진동수이다. 각 부분을 그림처럼 잇는다. K를 열고 저울을 평형으로 맞춘 뒤, 전원을 켜면 평형이 깨진다.

교류 전원의 진동수를 조절하면 저울이 다시 평형이 된다（저울의 관성 때문에 실제로는 교류의 평균 효과로 평형이 된다）. $\sqrt{\frac{k_e}{k_m}}$을 구하여라.【두 줄은 강체 절연봉, 한 줄은 도선, 곡선은 유연한 무질량 도선이다. 도선 자기장이 M, N에 주는 영향과 전기장과 자기장의 가장자리 효과는 무시한다】

7.（20점）

강성 계수가 각각 k인 같은 가벼운 금속 용수철 둘을 수평 절연대에 수직으로 매달고, 아래 끝을 질량 m, 길이 l인 균질한 강체 금속 막대에 잇는다. 용수철 간격은 막대 길이와 같다. 종이 안쪽으로 향하는 균일한 자기장 B 속에 놓고 교류 전원 u를 연결한 회로는 그림 （a）이다. 저항과 외부장 B에 비한 회로 자기장은 무시한다. 그림 （b）에서는 같은 전원 u에 코일과 축전기를 병렬로 잇는다. 두 회로의 전원 전류가 항상 같다면, 그림 （b）의 전기용량 C, 인덕턴스 L을 그림 （a）의 알려진 매개변수로 나타내어라.

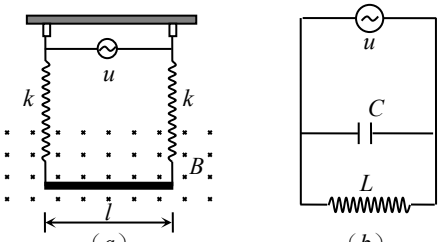


그림 28 결선—7

8.（20점）

스티븐 추 등 세 과학자는 중성 원자의 자기광학 포획으로 1997년 노벨 물리학상을 받았다. 다음 문제로 포획 원리를 살펴보자.（참고: 원자의 물리량은 많은 원자나 한 원자의 같은 과정을 여러 번 반복해 얻은 평균으로 이해한다）.

（1） 바닥상태에서 정지한 원자가 진동수 v_0인 광자를 공명 흡수해 첫 들뜬상태로 전이한다. 그림 （a）과 같다. 열운동으로 원자들은 움직인다. 속도 v_0인 원자에 레이저를 정면으로 쏠 때, 공명 흡수를 일으키는 진동수 v와 흡수 뒤 원자의 속력 변화를 구하여라.（$hv_0 \ll mc^2$，m은 원자 질량이다，$h=6.63\times10^{-34}$J•s）.

（2） 공명 흡수는 순간적이지만 들뜬 원자는 바로 바닥상태로 돌아오지 않고 잠시 머문다. 이 시간을 준위의 평균 수명이라 한다. 첫 들뜬상태의 평균 수명은 τ이다. 정면 레이저를 연속 흡수하며, 바닥상태로 돌아오는 즉시 다시 공명 흡수한다고 하자. 연속한 두 흡수 직전 사이의 평균 가속도를 구하여라. 바닥상태로 돌아올 때 광자는 모든 방향으로 같은 확률로 방출되고, 충돌 빈도가 매우 높아 이로 인한 평균 운동량 변화는 영이다.

（3） 원자는 초기 속도 v_0로 z축 양의 방향, 레이저는 z축 음의 방향으로 움직여 공명 흡수를 일으킨다. 레이저 진동수가 일정할 때, 연속된 흡수로 원자를 정지시키는 비균일 자기장 $B(z)$을 통과시켜 포획한다. 그림 （c）과 같다. 원자와 자기장의 상호작용은 원자의 들뜬상태 에너지를 바꾼다. 그림 （b）처럼, 자기장 B에서 에너지 E인 준위는 $E+\Delta E$가 된다. $\Delta E=\mu B$，μ는 알려진 상수이다. z에 따른 B의 식을 구하여라.

（4） 리튬 원자는 $m=1.0\times10^{-26}$kg, 초기 속도 $v_0=1.2\times10^{3}$m • s^{-1}, 정지 시 공명 진동수

$\nu_0 = 4.5\times10^{14}$Hz이고 첫 들뜬상태의 평균 수명은 $\tau = 5.3\times10^{-8}$s이다. (3) 의 과정으로 원자가 정지할 때까지 감속하는 자기장 영역의 길이를 구하여라.

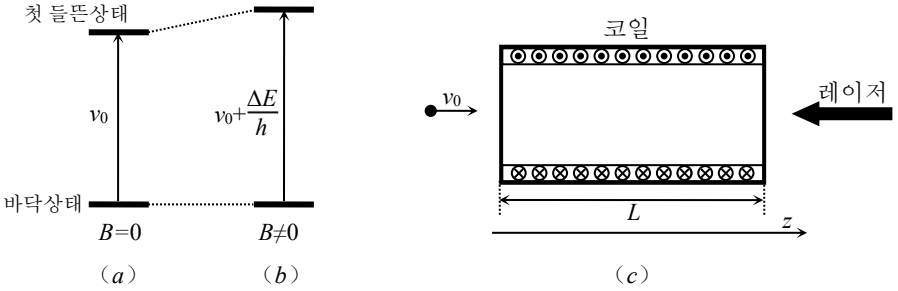


그림 28 결선—8